卫星遥感技术分析硅铝供需专题报告

研究院 新能源&有色组

研究员

陈思捷

☎ 021-60827968

✉ chensijie@htfc.com

从业资格号：F3080232

投资咨询号：Z0016047

师橙

☎ 021-60828513

✉ shicheng@htfc.com

从业资格号：F3046665

投资咨询号：Z0014806

付志文

☎ 020-83901026

✉fuzhiwen@htfc.com

从业资格号：F3013713

投资咨询号：Z0014433

联系人

穆浅若

☎ 021-60827969

✉ muqianruo@htfc.com

从业资格号：F03087416

研究院 农产品组

研究员

邓绍瑞

☎ 010-64405663

✉dengshaorui@htfc.com

从业资格号：F3047125

投资咨询号：Z0015474

投资咨询业务资格：
证监许可【2011】1289 号

报告摘要

中国工业硅企业主要分布在西北与西南地区，西北主要以新疆为主，西南则以云南与四川为主，其中云南、四川合计产能占比达到 34%。电解铝企业则主要集中在山东、新疆、内蒙古地区，三地合计产能占全国总产能的 47%。但受环保政策趋严以及重点地区减煤政策的推行影响，我国电解铝产能向云南、广西、四川等清洁能源富集区域转移，三地占全国总产能的 21%，其中云南省电解铝产能占全国产能的 12%，且从未来规划来看，云南省电解铝产能比重或将逐年增加。

过去三年内，云南地区多次发生电力供应缺口问题，从而影响区域内电解铝、工业硅等行业的政策生产，2022 年电力导致的限产范围甚至扩大到四川和贵州地区，对全国供应产生影响，从而造成电解铝与工业硅价格出现异动。展望 2023 年，在云南省政府大力扶持水电铝材一体化、水电硅及光伏加工一体化产业发展的背景下，后续当地水电能否保证产业正常持续运行是市场关注点。

2023 年，以云南为主的西南地区电力仍存在极大的不确定性因素。考虑到西南水力发电量的季节性波动主要由西电东送吸收，省内用电量则较为平稳。当长江上游及云南降水量显著低于往年同期时，省内用电才会受到影响。因此，本文借助卫星遥感技术，对西南地区历史降水情况进行分析，同时对未来降水进行预测，并结合当前基本面情况，分析判断硅铝供需及价格走势。

■ 风险

1、流动性超预期收紧

2、国内供应提升远超预期

3、国内消费大幅回落

目录

报告摘要 **1**
简述 **5**
电解铝 **5**
铝产业加速向西南地区转移 5
云南省电解铝生产情况 8
工业硅 **9**
工业硅生产分布 9
四川工业硅生产分布 10
云南工业硅生产分布 12
西南地区电力及降水分析预测 **15**
西南地区电力情况 15
云贵川水电分布及产能 16
卫星遥感监测云贵川流域内降水量 18
云贵川未来天气走势 20
电解铝供需综合分析 **24**
工业硅供需综合分析 **27**
结论 **30**

图表

图 1: 2012 年起电解铝第一次产能转移 6
图 2: 2017 年起电解铝第一次产能转移 6
图 3: 电解铝生产成本示意图 6
图 4: 2016 年分省建成产能占比 | 单位：% 7
图 5: 2022 年分省建成产能占比 | 单位：% 7
图 6: 电解铝月度产量 | 单位：万吨、% 7
图 7: 2022 年电解铝运行产能分布 | 单位：% 7
图 8: 云南电解铝建成产能 | 单位：万吨 8
图 9: 云南电解铝运行产能 | 单位：万吨 8
图 10: 云南电解铝生产成本 | 单位：元/吨 9
图 11: 云南电解铝未来产能规划 | 单位：万吨 9
图 12: 云南电解铝月度产量 | 单位：万吨 9
图 13: 电解铝利润 | 单位：元/吨 9
图 14: 全国工业硅生产分布情况 10
图 15: 2022 年不同省份产能占比 | 单位：% 10
图 16: 四川地区工业硅产能分布情况 10
图 17: 四川地区不同炉型占比 | 单位：% 11
图 18: 四川地区工业硅生产成本占比 | 单位：% 11

图 19: 四川工业硅月度产量 | 单位：吨 12
图 20: 四川主要地区电价 | 单位：元/度 12
图 21: 四川不同牌号工业硅生产成本 | 单位：元/吨 12
图 22: 四川工业硅平均成本与利润变化 | 单位：元/度 12
图 23: 云南地区工业硅产能分布情况 13
图 24: 云南地区不同炉型占比 | 单位：% 13
图 25: 云南地区工业硅生产成本占比 | 单位：% 13
图 26: 云南工业硅月度产量 | 单位：吨 14
图 27: 云南主要地区电价 | 单位：元/度 14
图 28: 云南不同牌号工业硅生产成本 | 单位：元/吨 14
图 29: 云南工业硅平均成本与利润变化 | 单位：元/度 14
图 30: 云南省月度发电量 | 单位：亿千瓦时 15
图 31: 云南省电力占比 | 单位：% 15
图 32: 四川省月度发电量 | 单位：亿千瓦时 16
图 33: 四川省电力占比 | 单位：% 16
图 34: 云南-贵州-四川地区水系和水电站分布情况 17
图 35: 云南-贵州-四川地区水系和水电站分布情况 18
图 36: 近 20 年云南 4 月份流域内累积降水 | 单位：MM 19
图 37: 近 20 年云南自春节流域内累积降水 | 单位：MM 19
图 38: 近 20 年四川 4 月份流域内累积降水 | 单位：MM 19
图 39: 近 20 年四川自春节流域内累积降水 | 单位：MM 19
图 40: 近 20 年贵州 4 月份流域内累积降水 | 单位：MM 20
图 41: 近 20 年贵州自春节流域内累积降水 | 单位：MM 20
图 42: 5 月第 1 周云贵川降水距平 21
图 43: 5 月第 2 周云贵川降水距平 21
图 44: 5 月第 3 周云贵川降水距平 21
图 45: 5 月第 4 周云贵川降水距平 21
图 46: 6 月云贵川降水距平 22
图 47: 6 月云贵川气温距平 22
图 48: 7 月云贵川降水距平 22
图 49: 7 月云贵川气温距平 22
图 50: 8 月云贵川降水距平 23
图 51: 8 月云贵川气温距平 23
图 52: 9 月云贵川降水距平 23
图 53: 9 月云贵川气温距平 23
图 54: 铝型材开工率图 | 单位：/% 26
图 55: 铝线缆开工率图 | 单位：% 26
图 56: 铝板带开工率图 | 单位：% 27
图 57: 铝箔开工率图 | 单位：% 27
图 58: 新疆工业硅月度产量 | 单位：吨 29

图 59: 其他地区工业硅月度产量 | 单位：吨 29
图 60: 全国工业硅月度产量 | 单位：万吨 29
图 61: 工业硅总供应与消费走势图 | 单位：万吨 29
图 62: 有机硅月度消费工业硅量 | 单位：万吨 29
图 63: 多晶硅月度消费工业硅量 | 单位：万吨 29

表 1: 2023 年国内铝冶炼企业新增投产情况 | 单位：万吨 24
表 2: 2023 年国内铝冶炼企业复产情况 | 单位：万吨 25
表 3: 2023 年国内工业硅投产情况 | 单位：万吨 27

简述

从降水情况来看，5 月云南地区仍会持续干旱，四川与贵州地区降水较充沛。6 月开始云南将迎来降水，且降水量较多。预计整个丰水期（6、7、9 月份）降水情况均会比较好，但 8 月降水有所减少，叠加高温天气，当地水电供应可能出现小幅紧缺，其他月份预计水电供应平稳。

对于工业硅，水电供应对云南生产有一定影响，但成本利润情况影响更大，如果利润较差，开工将会受到较大影响。从目前行业库存、成本利润情况以及新增产能投产进度来看，预计丰水期现货价格仍会受到一定压力。

对于电解铝，考虑到 5 月云南地区降水仍较少，预计复产困难，初步复产大概率发生在 6 月，且由于长期干旱，水位较低，预计初期复产速度缓慢，因此二季度电解铝供应端或呈现供应增量放缓态势，一方面四川、广西等地区待复产产能所剩无几，贵州地区有继续复产 20 万吨规模的预期，另一方面云南电力紧张格局暂未缓解，供应端对铝价下方的支撑依旧强劲。但进入丰水期后，如果云南地区降水稳定恢复，预计云南复产进程及产量或将有所提升，届时若消费端增长不及预期，需警惕需求下降对供需的影响大于供应端的风险，铝价在三季度有回落的可能。

电解铝

国内电解铝企业主要集中在山东、新疆、内蒙古地区，三地合计产能占全国总产能的 47%。但受环保政策趋严以及重点地区减煤政策的推行影响，我国电解铝产能向云南、广西、四川等清洁能源富集区域转移，三地占全国总产能的 21%，其中云南省电解铝产能占全国产能的 12%，且从未来规划来看，云南省电解铝产能比重或将逐年增加。从铝用电模式来看，山东、新疆、内蒙古地区电解铝企业主要是以火电生产为主，云南、广西、四川则以水电为主。火电靠煤发电，供应具有一定的稳定性，而水电受气候和降水影响有明显的季节性供电差异，且在极端天气的影响下，供电的不确定性也进一步提升，因此对当地电解铝企业生产造成阶段性干扰。

从历史及今年未来供应变动情况来看，云南水电铝产能变动情况对全年电解铝产能及铝价有较大的影响。因此，主要对云南地区电解铝生产分布情况进行分析，并结合未来降水预测及利润水平，对未来全国供需情况进行分析。

铝产业加速向西南地区转移

电解铝行业属于高耗能行业，生产一吨电解铝综合电耗 13500 度电。从用电结构上来看，电解铝用电可分为网电和自备电，铝厂要想获得低廉的电价，一般寻找网电价格低的地区，或在煤炭价格低的地区建设企业自备电厂，因此国内电解铝产能的迁移的

大方向也是寻找电价低的地方。

此外，电解铝行业也属于高碳排放行业。目前中国原铝生产电力结构基本为火电 88%、水电 11%、核电 1%，而火电生产一吨电解铝的碳排放总量约为 13 吨，其中发电环节碳排放 11.2 吨，电解环节碳排放 1.8 吨。但水电生产电解铝时，发电环节无碳排放，仅电解环节产生 1.8 吨的碳排放，整体较火电铝减少 86%的碳排放量。所以无论从地方政府考核、优惠电价取消以及碳排放市场化交易等多层面，均对火电铝的存量和新增产能构成明显压制，更多鼓励电解铝企业转变电力结构，使用水电替代火电。

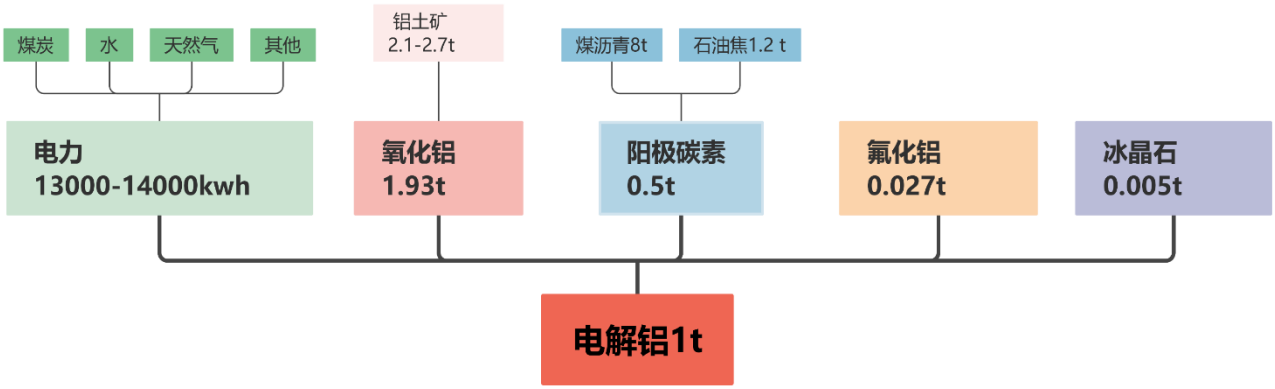
图 1：2012 年起电解铝第一次产能转移

数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 2：2017 年起电解铝第一次产能转移

数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 3：电解铝生产成本示意图



数据来源：SMM 华泰期货研究院

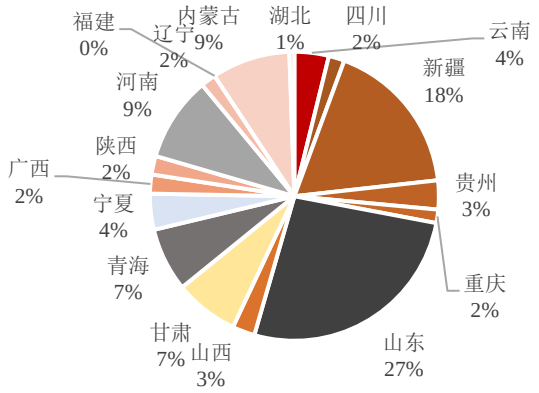
因此 2017 年以来，在国内电解铝行业供给侧改革的背景下，加之“双碳”战略目标和“能耗双控”政策的全面落实和推进，我国电解铝产能逐步从北方煤电丰富地区向西南具备绿色低碳能源优势地区转移。其中云南省具备丰富的水电资源，过去甚至曾因省内电力消纳与产业发展不平衡而发生严重的“弃电”，为消纳过剩的电力，云南省发改委以绿

电铝和低电价为优势招商引资，吸引神火、其亚和魏桥等电解铝企业将产能陆续转移至云南，以促进弃水电量消纳。据 SMM 数据统计，2016 年年底云南当地电解铝建成产能 1159 万吨，占全国总产能的 4%，而至 2022 年年底，当地电解铝建成产能达到 562 万吨，占全国总产能的 12%。

从长期规划项目来看，预计"十四五"末全省电解铝产能有望超过 800 万吨。如果考虑云南其亚二期 35 万吨，及中铝 50 万吨的远期规划，未来云南省电解铝产能规模有望超过 900 万吨，成为电解铝第一大省。

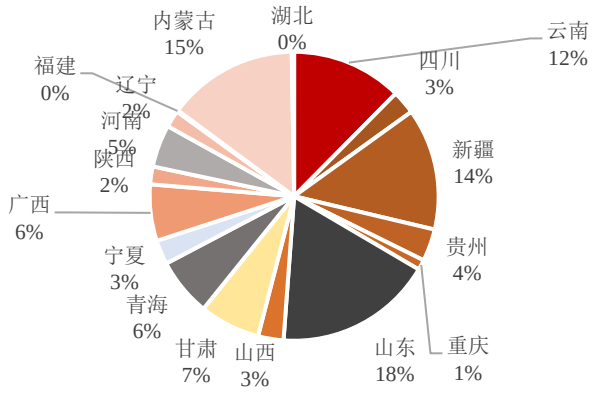
但从实际情况来看，考虑到水电供应的不稳定性，当地电解铝企业或阶段性发生限电控产事件。但频繁启停电解槽一方面会加大电解槽的安全隐患，另一方面也会加大铝企吨铝摊销成本，如果单吨产能重启费用为 1500 元，则 20 万吨产能重启费用需要 3 亿元，因此新增产能释放速度或许不及预期，未来云南地区产能变动成为铝市场的关注重点。

图 4：2016 年分省建成产能占比 | 单位：%



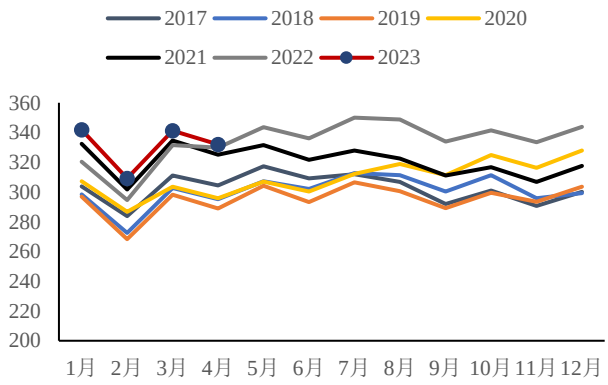
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 5：2022 年分省建成产能占比 | 单位：%



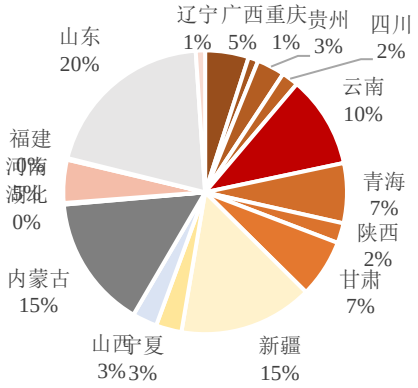
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 6：电解铝月度产量 | 单位：万吨、%



数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 7：2022 年电解铝运行产能分布 | 单位：%



数据来源：SMM 华泰期货研究院

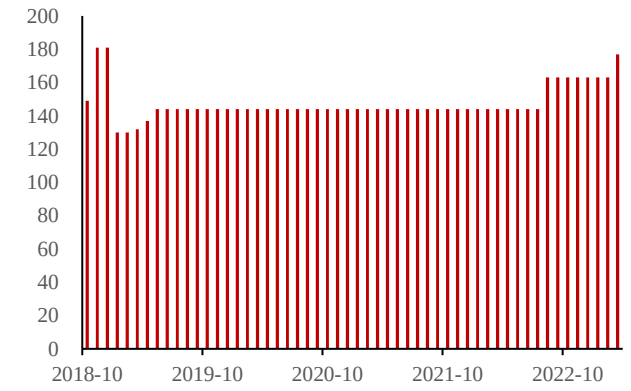
云南省电解铝生产情况

云南省现有四家大型电解铝冶炼企业，分别是云南铝业、云南神火、云南宏泰和云南其亚。2022 年云南当地电解铝产量约 420 万吨，电解铝企业耗电量约 567 万千瓦时，占云南省工业用电约 33%。无论从单吨电解铝耗电量还是行业耗电总规模来看，在云南当地发生的电力供给问题时，电解铝都是减压产重点行业，而近年来云南电力也对当地电解铝产能运行多次造成阶段性干扰，成为了当地政府和企业的不可言之痛处。

2021 年，因云南丰水期降雨不足、煤价大涨火电补给不足叠加“能耗双控”政策等原因，导致云南当地已投产及计划投产的电解铝项目减停产或推迟投产，云南省电解铝运行产能从年初的最高 369 万吨一路压减至年末 226 万吨，年底冶炼开工率不足 50%。进入 2022 年，虽然年初云南汛期较往年提前，降水充沛加之“能耗双控”政策弱化，省内电解铝企业快速推进投复产进程，至 2022 年 8 月，四家铝企建成产能达到 561 万吨，运行产能 522 万吨，开工率达 93%。但随着夏季的到来，因长江上游来水偏少且降水量偏低导致云南水电供应紧张，省内电解铝再次发生压减产，影响产能达百万吨。2023 年，因枯水季西南地区降水量远低于往年同期，2 月底云南电解铝被迫再次减产，两轮限产累计影响电解铝年产能约 190 万吨，占云南建成产能的三分之一。其中云铝、神火和其亚集团累计限产比例已超过四成，魏桥集团在云南子公司云南宏泰新型材料有限公司在 2023 年暂未实施限产。截止 2023 年 3 月云南地区总建成产能 562 万吨，运行产能回落至 326 万吨。

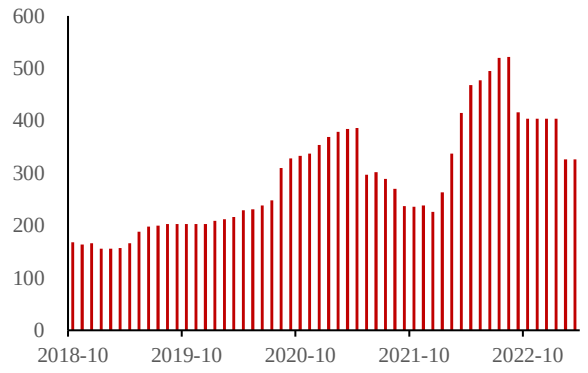
目前云南省电力供需形势仍然严峻，虽然在 4 月 7 日-10 日第三次负荷管理要求中未涉及电解铝行业，但若西南地区电力紧张持续甚至加剧，后续电解铝仍是终端压减负荷对象。

图 8：云南电解铝建成产能 | 单位：万吨



数据来源：SMM 华泰期货研究院

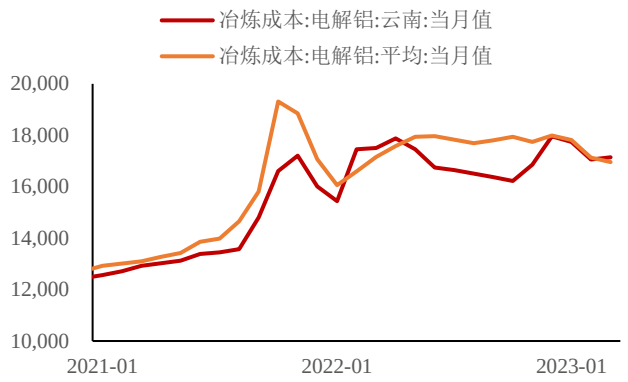
图 9：云南电解铝运行产能 | 单位：万吨



数据来源：SMM 华泰期货研究院

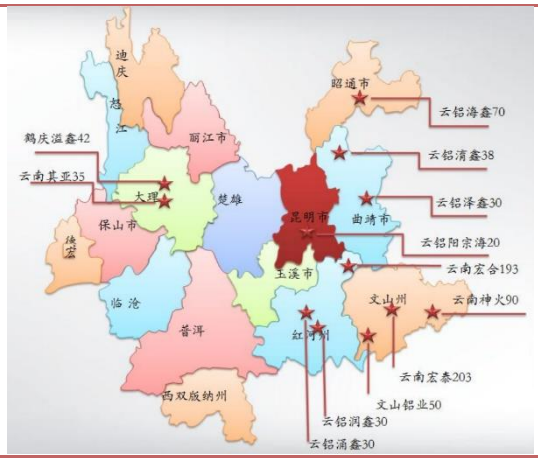
从生产的角度来看，截止 2023 年 3 月，云南省单月电解铝产量 27.7 万吨，较 2022 年 8 月未减产前的单月产量 44.2 万吨下降了 16.5 万吨。从成本来看，截止 2023 年 3 月，云南当地平均电解铝生产成本在 17140 元/吨，较全国平均电解铝生产成本 16960 元/吨高出 180 元/吨，当地铝企生产利润在 1300-1400 元/吨。

图 10：云南电解铝生产成本 | 单位：元/吨



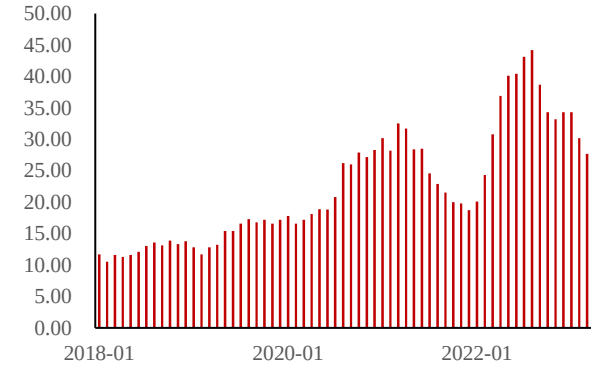
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 11：云南电解铝未来产能规划 | 单位：万吨



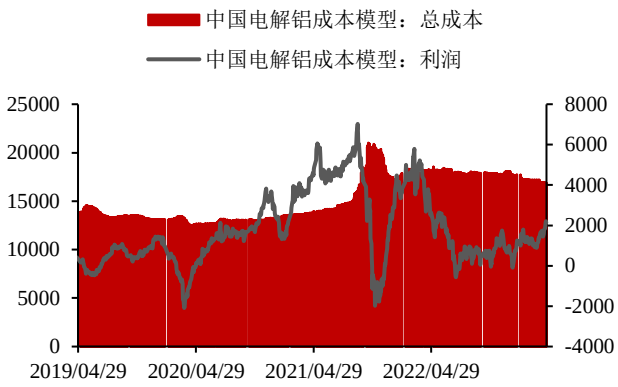
数据来源：阿拉丁 华泰期货研究院

图 12：云南电解铝月度产量 | 单位：万吨



数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 13：电解铝利润 | 单位：元/吨



数据来源：SMM 华泰期货研究院

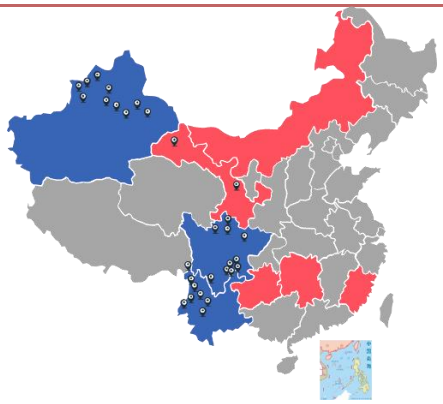
工业硅

工业硅生产分布

中国工业硅生产，主要分布在西北与西南地区，西北主要以新疆为主，西南则以云南与四川为主，根据 2022 年数据，三地合计产能占比达到 72%，云南、四川产能占比达

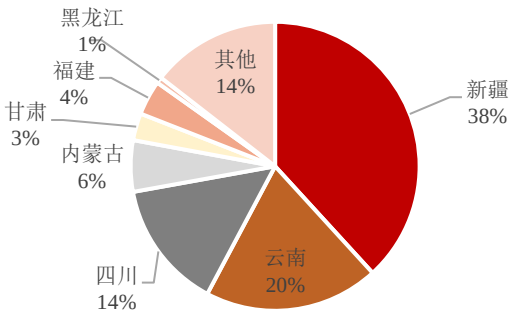
到 34%。新疆主要是以煤电生产为主，云南、四川则以水电为主，因此云南四川地区水电供应情况会对生产造成较大影响，本文主要对云南、四川两地工业硅生产分布情况进行分析，并结合未来降水预测及利润水平，对未来西南地区工业硅供应情况及全国供需平衡进行分析。

图 14：全国工业硅生产分布情况



数据来源：华泰期货研究院

图 15：2022 年不同省份产能占比 | 单位：%



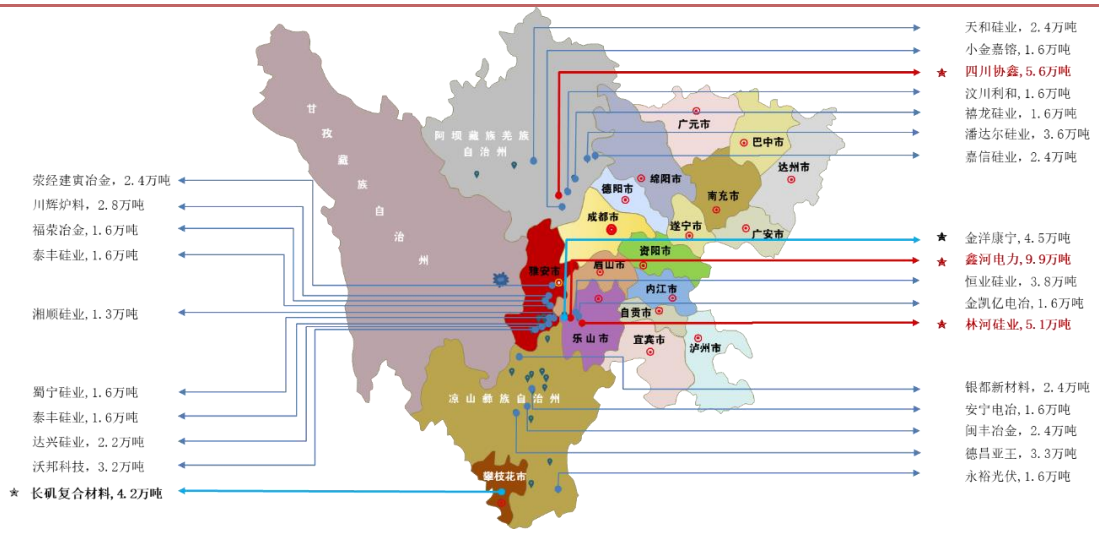
数据来源：SMM 华泰期货研究院

四川工业硅生产分布

四川省是我国较早发展工业硅的省份，在水电快速发展的时期，一度是工业硅最大的生产地区，但后面随着新疆与云南产能不断增加，目前是第三大产能地区。

目前四川地区有超过 30 家工业硅生产企业，据百川盈孚统计，目前共有 113 台炉子，总产能约 82 万吨/年，主要分布在雅安、阿坝、乐山及凉山地区，主要使用水电进行生产。

图 16：四川地区工业硅产能分布情况



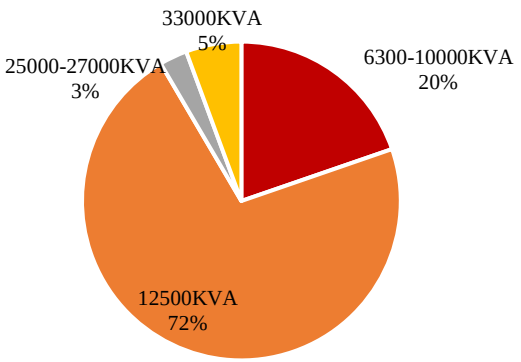
数据来源：百川盈孚 华泰期货研究院

从炉型分布来看，四川地区 12500KVA 及以下小炉型占比较多，占比达到约 92%，25000KVA 及以上大炉型，占比仅有 8%。在国内，小炉型发展时间较长，具有操作熟练，开工及产品质量稳定等优点，但也由于建设时间较长，在环保设施、余热利用等方面具有一定劣势，未来随着大炉型不断增加，部分没有竞争力的小炉型将会快速退出。

从生产成本占比来看，在枯水期，由于电价上调，电力成本占比达到 43%，因此，当工业硅价格较低时，四川地区开工率会较低，4 月四川地区开炉数量仅为 24 台，开工率较低。

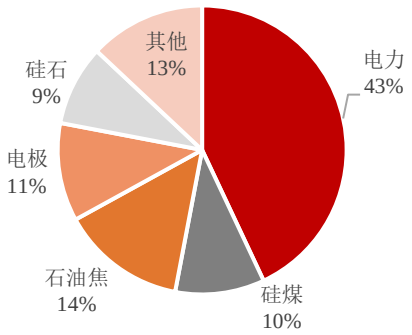
除了受到成本利润影响外，四川开工也会受水电供应情况影响，在水电供应不足情况下，即使具有很高的利润，部分企业也必须停产。比如 2022 年 8 月，由于干旱少雨，四川水电供应严重不足，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，通知要求：从 8 月 15 日起取消主动错避峰需求响应，在全省(除攀枝花、凉山)的 19 个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)，放高温假，让电于民，届时四川地区绝大多数工业硅生产企业停炉。

图 17：四川地区不同炉型占比 | 单位：%



数据来源：硅业分会 华泰期货研究院

图 18：四川地区工业硅生产成本占比 | 单位：%



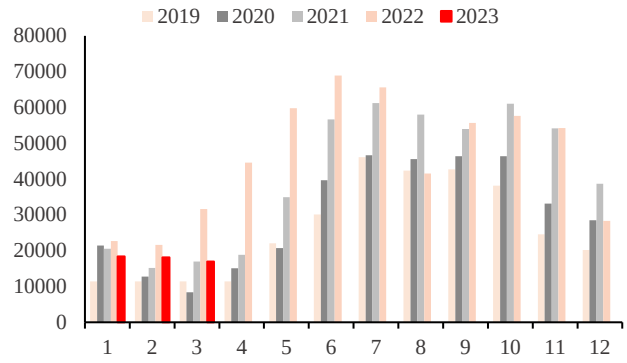
数据来源：百川盈孚 华泰期货研究院

从月度产量情况来看，近几年除了 2022 年，其他年份枯水期产量均比较低，与 2023 年产量接近，月产量在 2 万吨左右。丰水期后，如果水电供应充足，最高月度产量可以达到近 7 万吨。

从成本利润来看，目前四川地区生产成本较高，基本处于亏损生产情况，但到了丰水

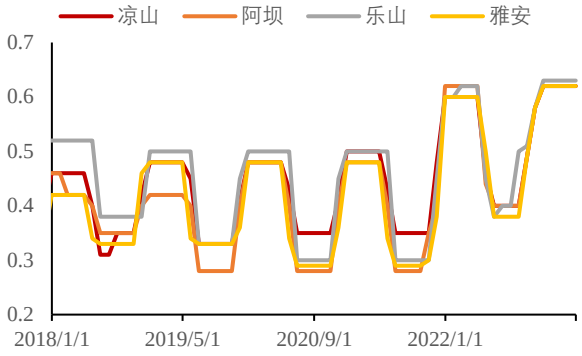
期，主要成本电价有望回调至 0.4 元/度，近期还原剂、电极及硅石价格也有所松动，丰水期后成本有望降低至 15000 元/吨，企业成本压力有望缓解。

图 19：四川工业硅月度产量 | 单位：吨



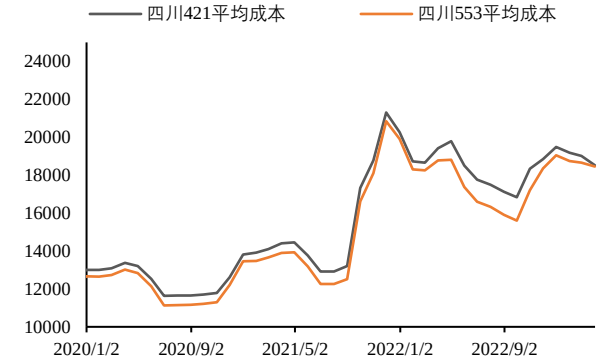
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 20：四川主要地区电价 | 单位：元/度



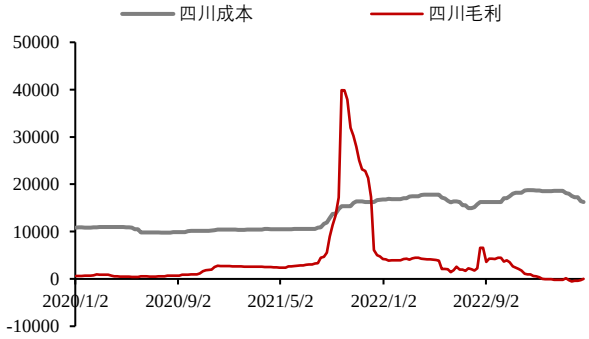
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 21：四川不同牌号工业硅生产成本 | 单位：元/吨



数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 22：四川工业硅平均成本与利润变化 | 单位：元/度

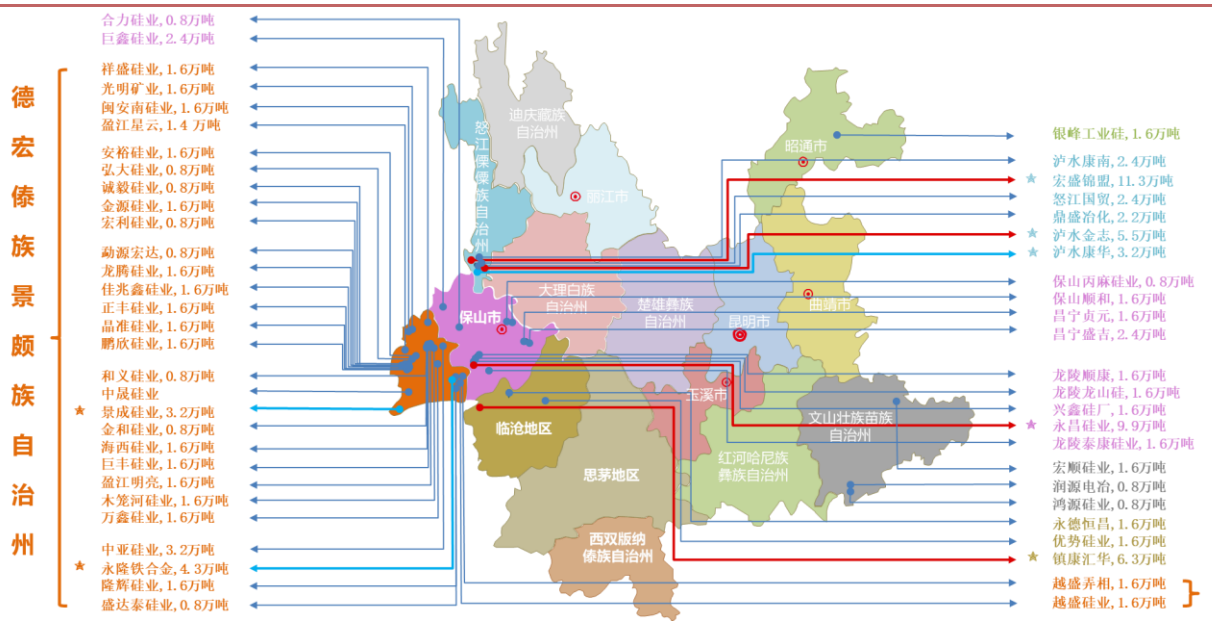


数据来源：SMM 华泰期货研究院

云南工业硅生产分布

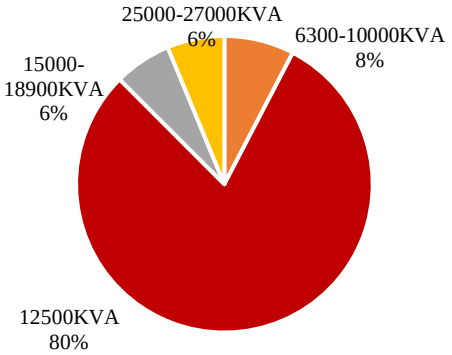
云南水电资源丰富，当地工业硅产能约为 112 万吨/年，目前是我国第二大工业硅生产地区，产能占比约 20%。据百川盈孚统计，共有 136 台炉子，主要分布在德宏州、怒江、保山等地。

图 23：云南地区工业硅产能分布情况



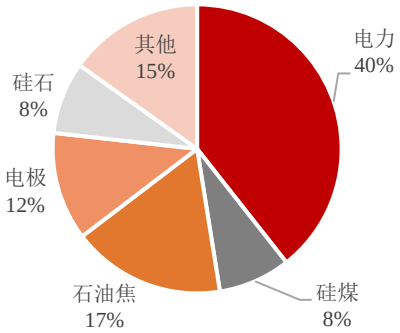
数据来源：百川盈孚 华泰期货研究院

图 24：云南地区不同炉型占比 | 单位：%



数据来源：硅业分会 华泰期货研究院

图 25：云南地区工业硅生产成本占比 | 单位：%



数据来源：百川盈孚 华泰期货研究院

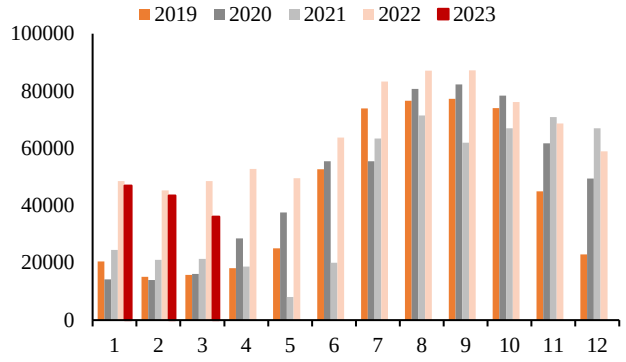
从生产炉型来看，云南地区小炉型占比较多，以 12500KVA 炉子为主，占比达到 80%，12500KVA 及以下炉型总占比达到 88%，未来，随着合盛昭通项目投产，大炉型占比有望提升。

云南地区工业硅生产成本中，电力成本占比也达到 40%，其次还原剂成本占比约 25%，云南地区除了使用硅煤、石油焦外，部分也会用到木炭。

从月度产量来看，2022 年之前，枯水期月度产量在 2 万吨左右，2022 年受高利润影响，枯水期月度产量也偏高，达到月度 5 万吨左右，2023 年，受 2022 年高利润影

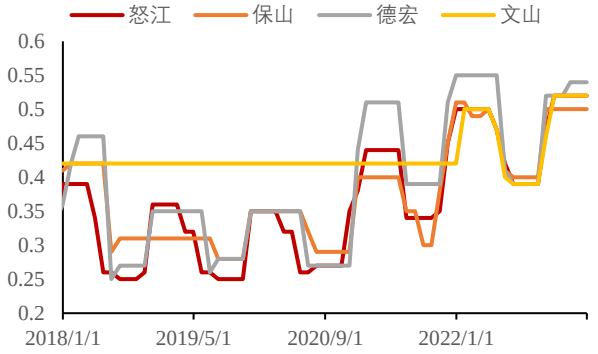
响，虽然云南干旱缺水，但月度产量仍较往年偏高，一季度月度产量约 4 万吨，但随着工业硅价格下跌，生产企业亏损增加，叠加水电供应紧缺，产量开始有所下滑。

图 26：云南工业硅月度产量 | 单位：吨



数据来源：SMM 华泰期货研究院

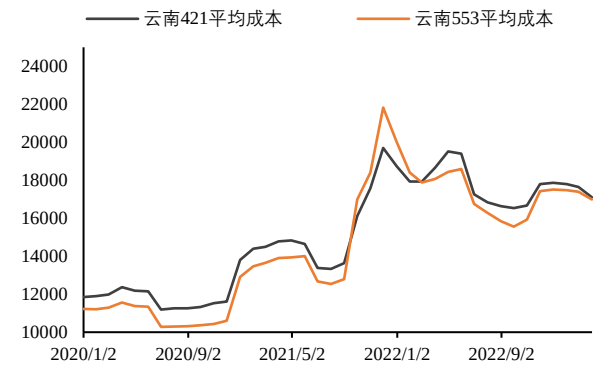
图 27：云南主要地区电价 | 单位：元/度



数据来源：SMM 华泰期货研究院

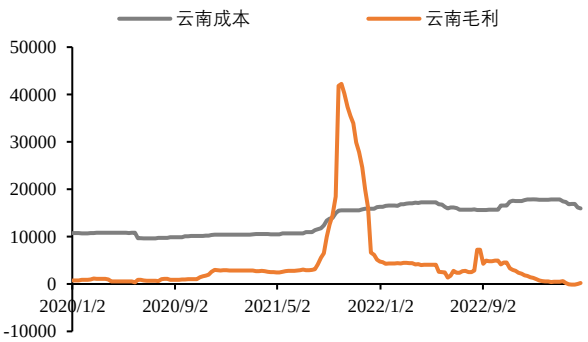
从生产成本走势看，从 2021 年下半年开始，工业硅生产成本大幅增长，主要是电力价格上调及还原剂等原料价格上涨所致。从年度来看，生产成本也具有明显的季节性特点，一般从六月开始，电价会下调，十月底电价又会上调，调整幅度为 0.1-0.16 元/度。根据百川统计数据，四月底枯水期生产成本约 16000 元/吨，随着近期原料价格松动，丰水期成本有望回落至 15000 元/吨以内。当前云南地区基本处于盈亏边缘，部分企业有一定利润，但多数企业亏损，整体开炉数量较少，到了丰水期电价调整后，若水电供应充足，整体开炉数量有望提升。

图 28：云南不同牌号工业硅生产成本 | 单位：元/吨



数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 29：云南工业硅平均成本与利润变化 | 单位：元/度



数据来源：SMM 华泰期货研究院

西南地区电力及降水分析预测

西南地区电力情况

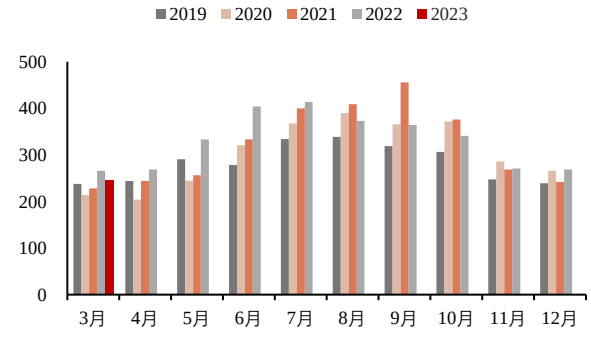
云南与四川水电占比均比较大，从月度发电量可以看出，云南与四川月度发电量均具有明显的季节性特点，枯水期发电量较低，丰水期发电量较多。一般从 6 月份开始发电量会明显提升，一直持续至 10 月份。从电力来源来看，云南、四川水电占比分别达到 83%与 77%，因此降水情况会对发电量具有非常大的影响。

过去三年内，西南地区多次发生电力供应缺口问题，从而影响区域内电解铝、工业硅等行业的生产，对当地企业开工产生非常大的影响。2023 年一季度，受干旱缺水影响，3 月云南发电量同比减少 7.7%，四月干旱程度加剧，当地电解铝及工业硅减产均较多。

从全年来看，2023 年，云南电力仍存在极大的不确定性因素。在西电东送电量方面，根据 2023 年年度交易申报结果，全年云南省西电东送年度计划电量为 1452 亿千瓦时。在发电侧方面，规划 2023 年投产的 2821 万千瓦新能源政策激励不足，预计新能源投产进度缓慢，很难实现按期投运。因此，若风电和光伏不能按照预期投产，加之水电受来水波动影响，云南电力存在极大的不确定性。

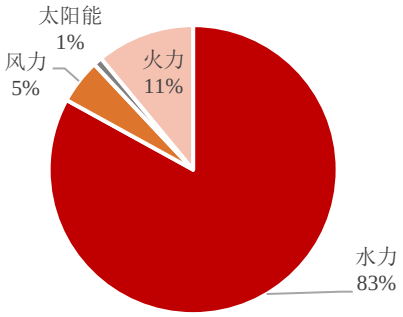
考虑到西南水力发电量的季节性波动主要由西电东送吸收，省内用电量则较为平稳。当长江上游及云南降水量显著低于往年同期时，省内用电才会受到影响。因此，主要从天气视角预测未来全年长江上游及云南降水量情况，并据此展望西南硅铝生产及复产节奏。

图 30：云南省月度发电量丨单位：亿千瓦时



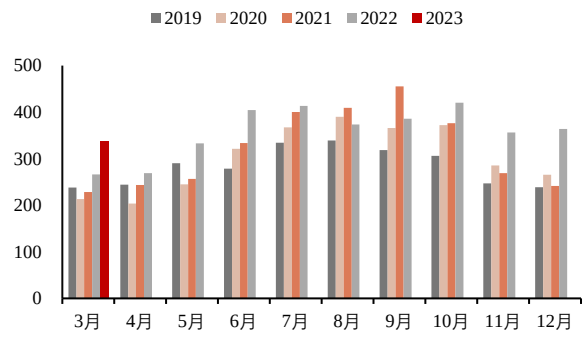
数据来源：IfinD 华泰期货研究院

图 31：云南省电力占比丨单位：%



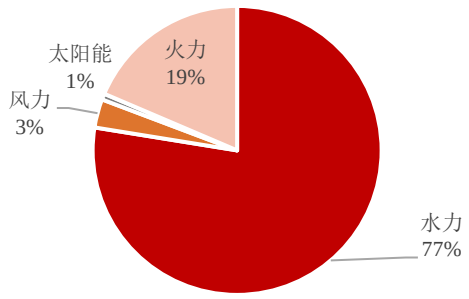
数据来源：IfinD 华泰期货研究院

图 32：四川省月度发电量 | 单位：亿千瓦时



数据来源：IfinD 华泰期货研究院

图 33：四川省电力占比 | 单位：%

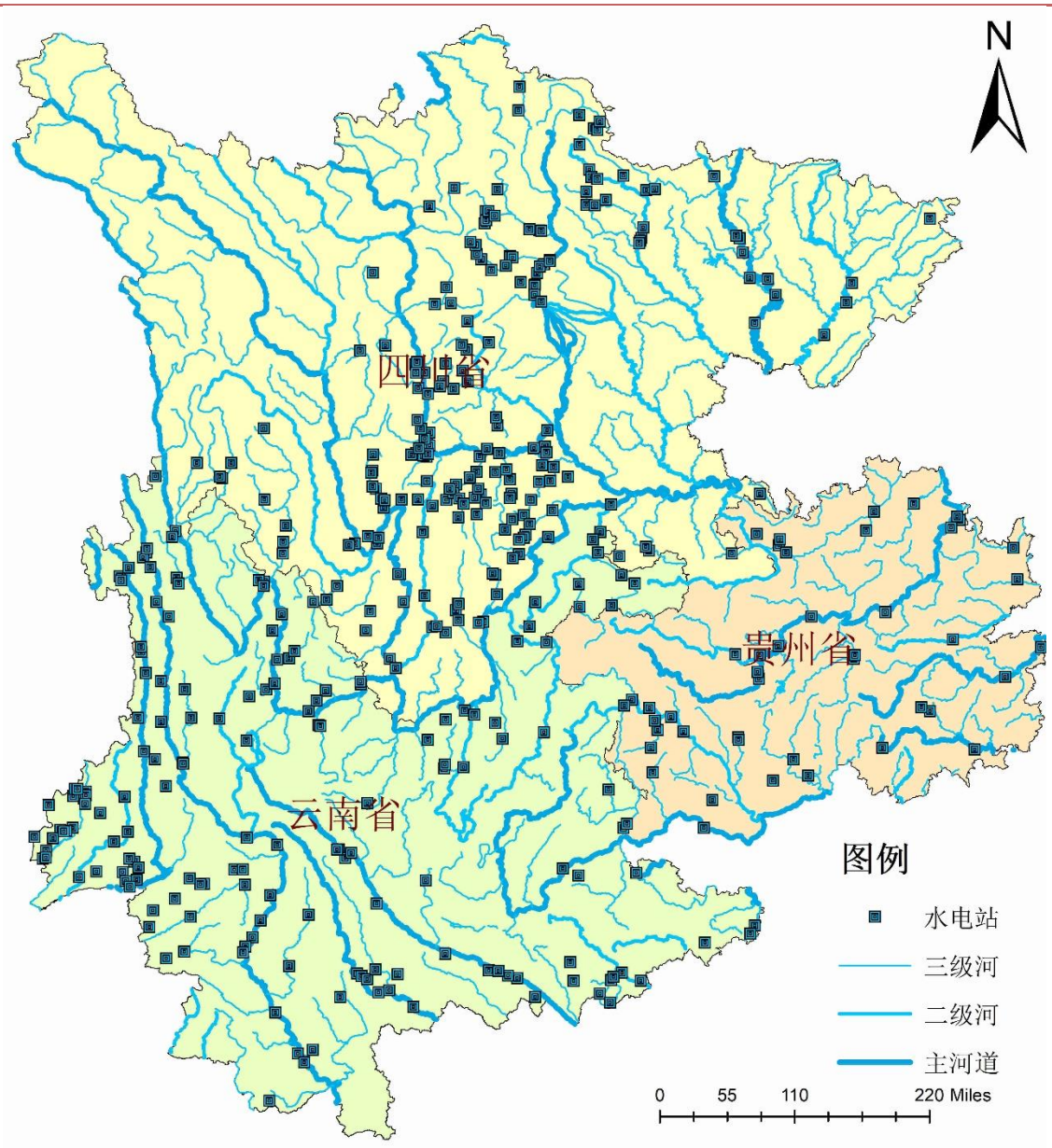


数据来源：IfinD 华泰期货研究院

云贵川水电分布及产能

云贵川三省凭借密集的水系、丰富的降水，具有建设水利设施的独特区位优势，因此成为我国水电站的重要聚集地。具体而言，云南分布着怒江、澜沧江、金沙江以及珠江发源地，因此众多水电站沿着这些水系和支流而建，空间呈现云南西部较为密集的特点，尤其在宏德、保山、怒江、临沧四市水利设施保有量几近全省一半。四川省的水电站主要依托雅砻江、大渡河、岷江和嘉陵江而建。空间上主要集中在川西和川西南山区地势落差较大的区域，典型的有阿坝州、雅安、凉山、眉山以及乐山市。贵州省相对其他两省水电站数量较少，但分布更为集中，主要在大河和乌江及其支流的沿岸。下图展示了最新云贵川三省的主要次要河流以及大小水电站分布情况。

图 34：云南-贵州-四川地区水系和水电站分布情况

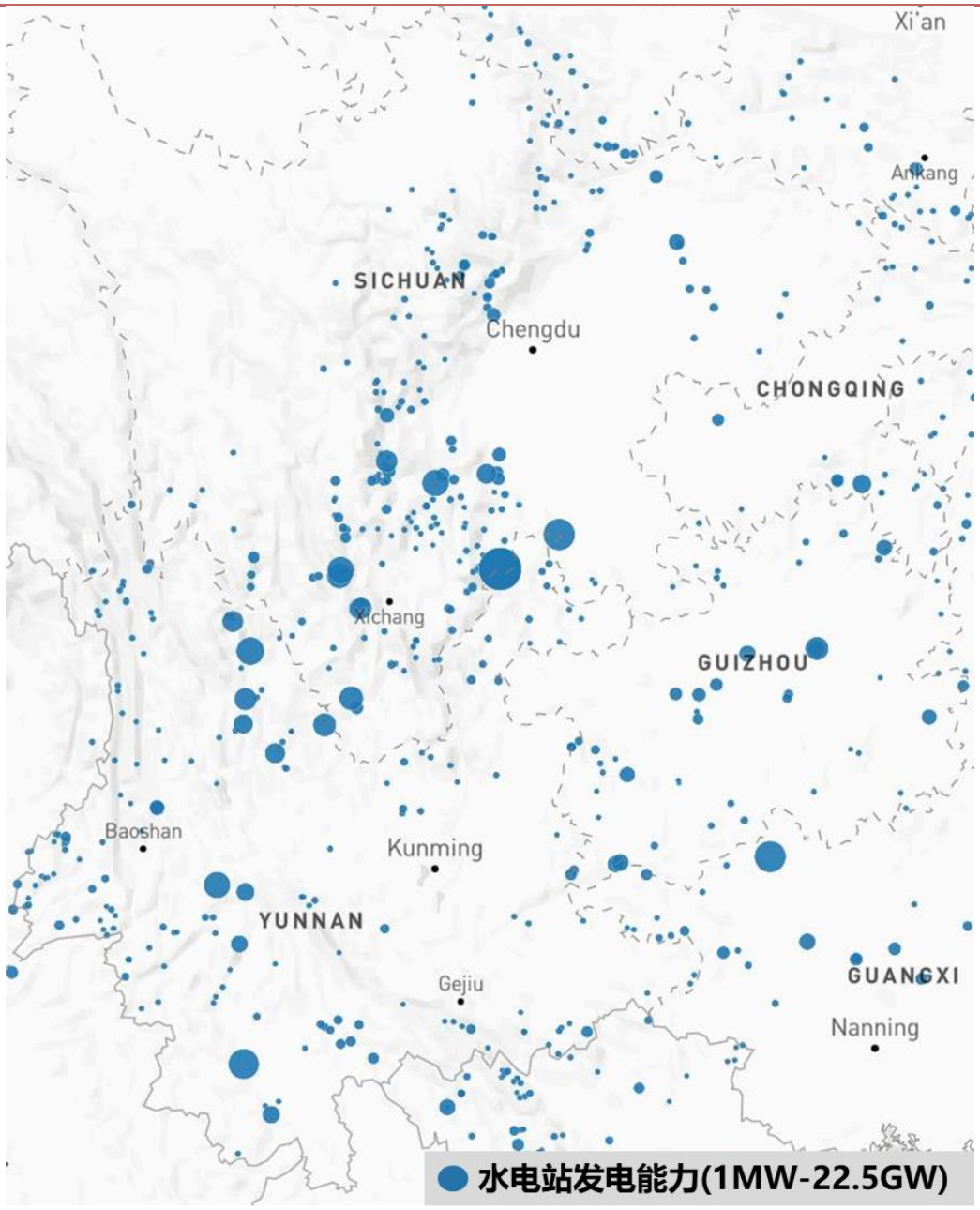


数据来源：World Resources Institute 华泰期货研究院

从发电能力角度，四川省的总水利发电能力位列云贵川三省第一，其次为云南，最后为贵州。其中四川总装机最大的为溪洛渡水电站，位于四川和云南交界的金沙江上，装机容量 1386 万千瓦为中国第三、世界第四大水电站，还有锦屏一级和二级（总装机 840 万千瓦）、向家坝（总装机 775 万千瓦）、瀑布沟（总装机 360 万千瓦）、大岗山（总装机 260 万千瓦）等大型水电站。云南西部虽然水利设施较为丰富，但是发电总量主要集中在丽江和临沧市，典型的有阿海水电站（总装机 200 万千瓦）、金安桥水电站（总装机 240 万千瓦）和小湾水电站（总装机 70 万千瓦）。贵州省水电站装机容量相对偏少，大型水电站主要集中在乌江及其支流，典型的有思林水电站（装机 105 万

千瓦)、乌江渡水电站（总装机 63 万千瓦)、索风营水电站（装机容量 600 兆瓦）等。

图 35：云南-贵州-四川地区水系和水电站分布情况



数据来源：World Resources Institute 华泰期货研究院

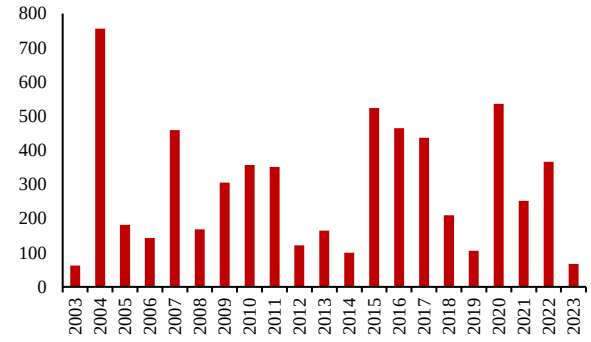
卫星遥感监测云贵川流域内降水量

降水是制约水力发电的主要因素之一，为监测云贵川三省内水电站的发电情况，通常需要对三省的降水进行监测，但全省的降水不代表河流内汇聚的水量，因此使用卫星遥感技术仅对云贵川三省的江河及其支流范围内的降水进行监测，以更加精确地统计

可能带来的江河水位变化。

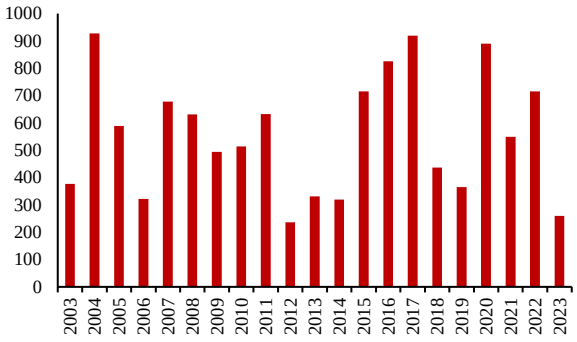
为了对比当下河流水位的充盈，分别对 4 月份和春节后至今三省流域内的降水量进行了监测。并横向对比了三省流域内近 20 年来的历史同期降水量。

图 36：近 20 年云南 4 月份流域内累积降水 | 单位：mm



数据来源：NOAA 华泰期货研究院

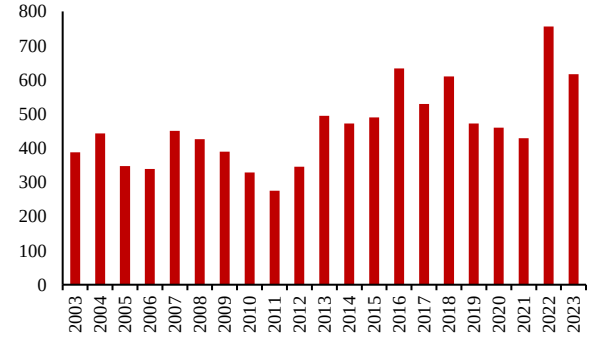
图 37：近 20 年云南自春节流域内累积降水 | 单位：mm



数据来源：NOAA 华泰期货研究院

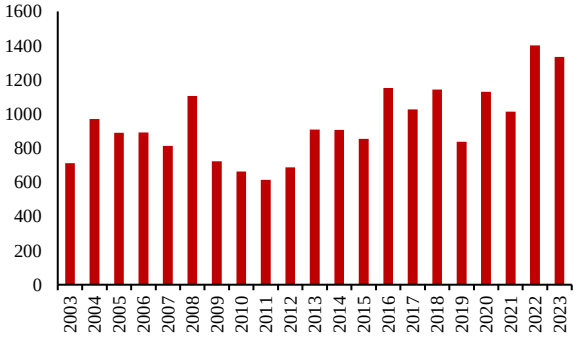
结果显示，云南省各河流流域内累积降水无论 4 月份还是自春节以来都处于历史低位，分别为 67.27mm 和 259.43mm，2003-2022 年均值分别为 303.13mm 和 573.29mm，今年仅相当于历史均值的 22.19%和 45.25%，其中 4 月干旱情况尤为严重，为 2004 年以来的历史最低值，仅次于 2003 年的 62.92mm。因此今年春节以来的累积干旱会直接导致整个流域水位下降，即使后期出现降水也将会经历水位的补库—恢复正常水位—水位丰沛的过程，这对后期的降水提出了更高的要求。

图 38：近 20 年四川 4 月份流域内累积降水 | 单位：mm



数据来源：NOAA 华泰期货研究院

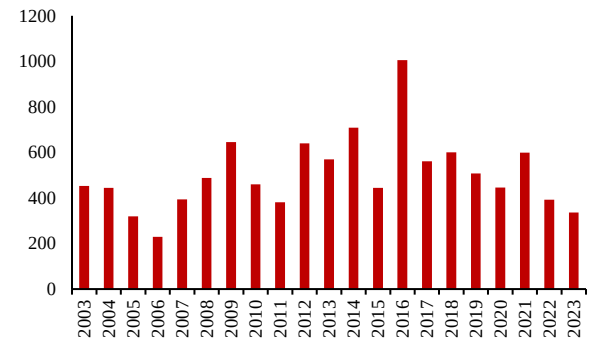
图 39：近 20 年四川自春节流域内累积降水 | 单位：mm



数据来源：NOAA 华泰期货研究院

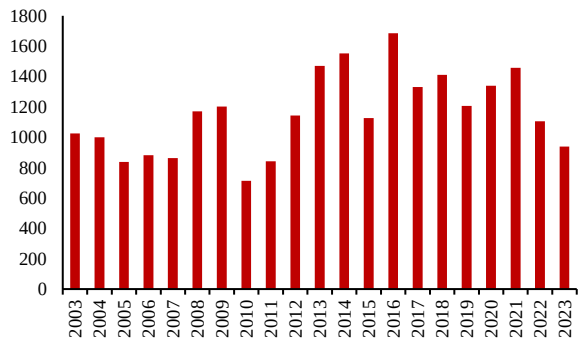
四川省各河流流域内累积降水无论 4 月份还是自春节以来均保持了较高的历史水平，分别为 615.79mm 和 1332.81mm，2003-2023 年均值分别为 453.71mm 和 921.81mm，今年超过历史均值 35.72%和 44.58%。四川全省流域内的降水十分充足，因此四川省的水电基本不受降水制约。

图 40：近 20 年贵州 4 月份流域内累积降水 | 单位：mm



数据来源：NOAA 华泰期货研究院

图 41：近 20 年贵州自春节流域内累积降水 | 单位：mm



数据来源：NOAA 华泰期货研究院

贵州省各河流流域内累积降水无论 4 月份还是自春节以来保持了比较均衡的历史水平，分别为 335.62mm 和 938.31mm，2003-2023 年均值分别为 514.63mm 和 1167.97mm，为同期历史均值 65.22%和 80.33%。基本在历史均衡水平波动偏弱。对前期河流水位有一定影响，但制约较小。

云贵川未来天气走势

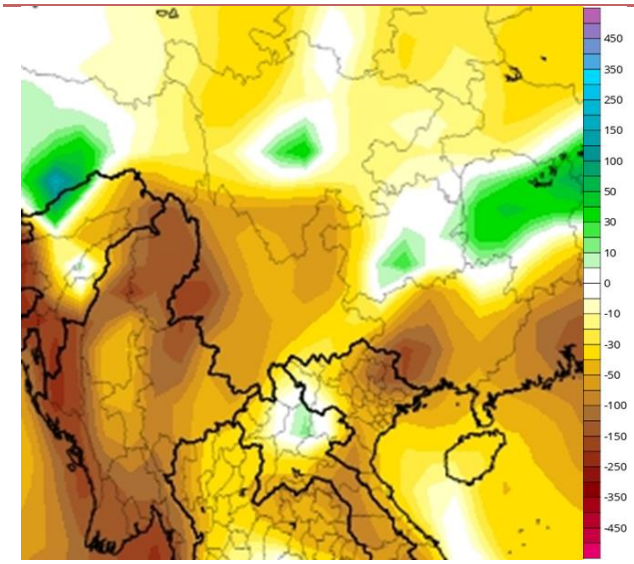
云贵川三省中云南因其南近海洋，北靠青藏高原，冬季和夏季受不同的气团控制，通常 11-4 月受热带大陆气团控制除怒江北部区域以外大部分地区降水稀少，为典型的干季。5-10 月受热带海洋气团的控制，在西南、东南两只暖湿气流的影响下会出现集中降水，占全年的 85%-95%，其中 6-8 月降水占全年的 55%-65%。

四川气候的特点主要分为三大区域，四川盆地中亚热带温润气候区，该区域全年温暖湿润、日照充足降水充沛，12-2 月降水较少占全年 3%-5%，5-10 月降水最为占全年 80%。川西南山地亚热带半湿润气候区，该区域全年气温较高，干湿季节分明，全年有 7 个月为旱季，总体降水较少，90%集中在 5-10 月份。川西北高山高原高寒气候区，该区域海拔高差较大总体以寒温带气候为主，总体降水偏少。

贵州总体为亚热带湿润季风气候，冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、降水充沛、阴雨

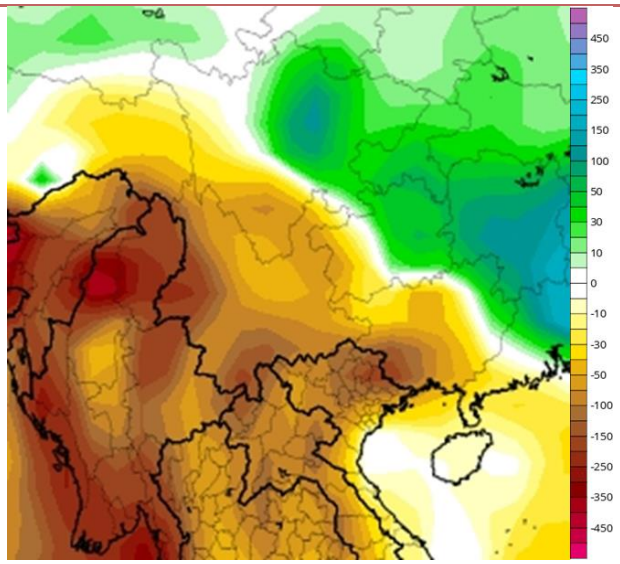
天较多。距离太平洋、印度洋不远，处于我国东部季风区范围内，兼受东南季风和西南季风的影响，水汽来源充足，降水日多达 160-200 天之间。四季随着西风环流系统和副热带环流系统的变化，表现出：冬季持续雨雪，春季 4 月左右冷暖交替，晴雨不定。夏季 7 月份左右，会有较大水汽输入，降水充足。秋季 10 月左右时而秋高气爽、时而阴雨绵绵。

图 42：5 月第 1 周云贵川降水距平



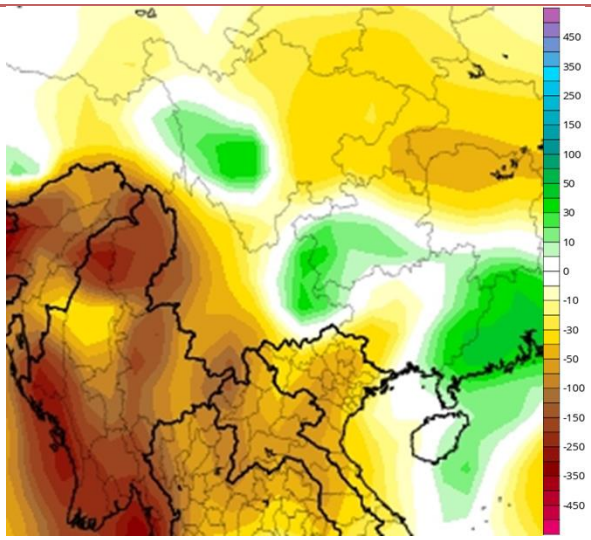
数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 43：5 月第 2 周云贵川降水距平



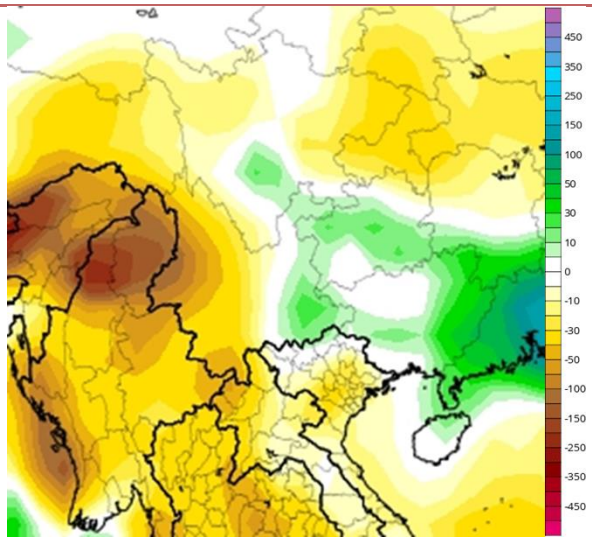
数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 44：5 月第 3 周云贵川降水距平



数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

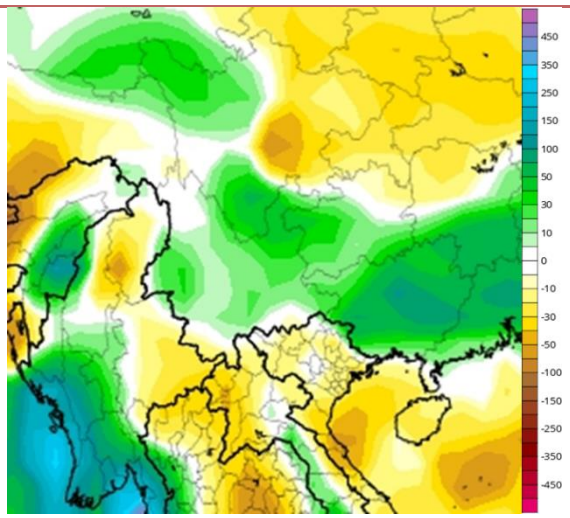
图 45：5 月第 4 周云贵川降水距平



数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

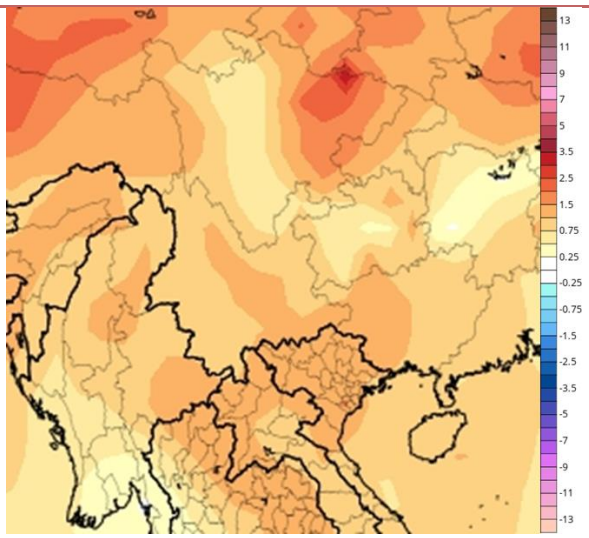
根据卫星遥感监测，云贵川三省 5 月整体呈现云南持续干旱，四川、贵州降水充沛的格局。具体而言，5 月第 1 周，除四川中部盆地、贵州中部区域降水充足以外，云南全境，四川和贵州其他区域呈现少雨特点，尤其云南西部区域干旱持续严重。5 月第 2 周，四川、贵州会迎来不少降水，但云南旱情依旧。5 月第 3 周和第 4 周基本维持该态势。从季节性规律来看，5 月云贵川大部分区域本应进入雨季，但受到拉尼娜转厄尔尼诺影响南部太平洋和印度洋持续高温干旱，云南受到一定波及，延迟进入雨季，但四川和贵州受影响较少。

图 46：6 月云贵川降水距平



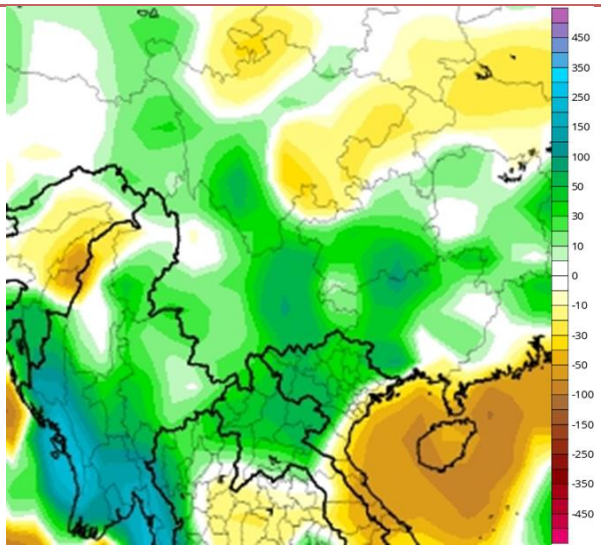
数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 47：6 月云贵川气温距平



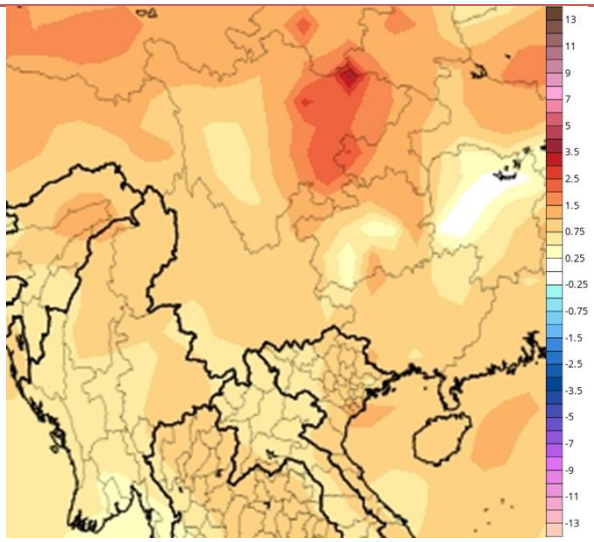
数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 48：7 月云贵川降水距平



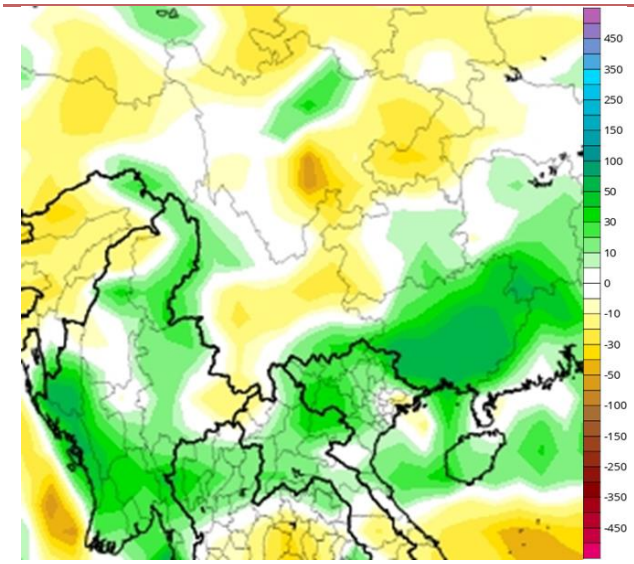
数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 49：7 月云贵川气温距平



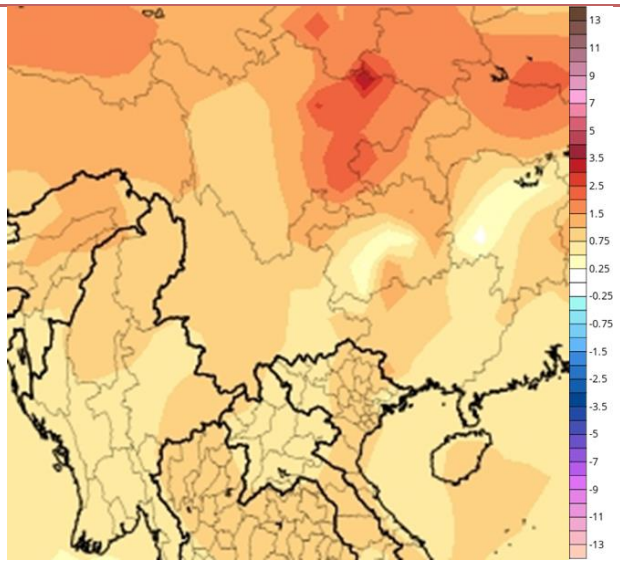
数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 50：8 月云贵川降水距平



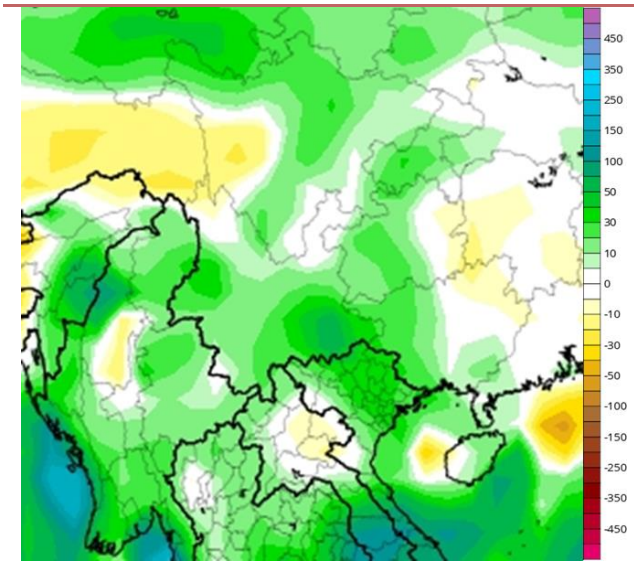
数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 51：8 月云贵川气温距平



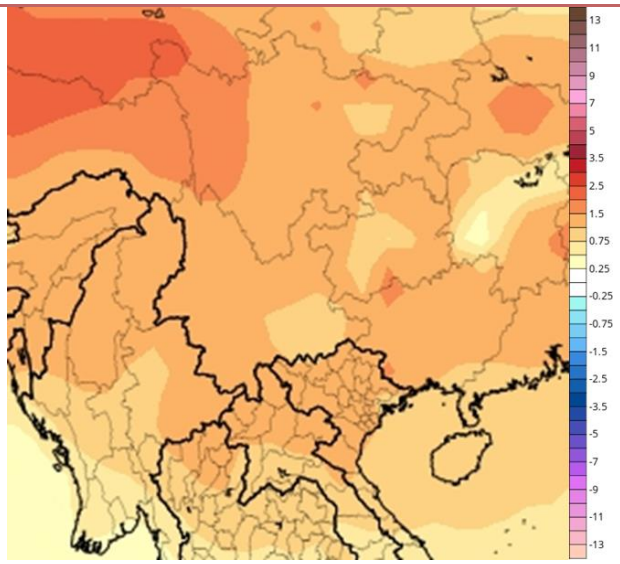
数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 52：9 月云贵川降水距平



数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

图 53：9 月云贵川气温距平



数据来源：CFS NOAA 华泰期货研究院

长期来看，根据卫星遥感监测数据，6 月、7 月云贵川三省会顺利进入雨季，尤其云南省的旱情会有一定程度的减弱，降水将覆盖全省，但值得注意的是四川和贵州迎来雨热同期，虽然降水增多，但高温也会加剧水体的蒸发作用，需持续关注高温引起的流域水位变化。但总体而言，云贵川 6、7 月之后将转旱为湿。8 月云贵川整体降水会减少，叠加高温延续，需要注意该月的水电发电情况，对工业硅和铝生产存在一定的减产风险。9 月基本恢复到 6、7 月的水平，整体降水良好。

电解铝供需综合分析

从全国新增投产计划（除产能置换量）来看，2023 年全年供应增量较少，新增产能主要集中在甘肃、内蒙古和贵州地区，共计 52.2 万吨，以内蒙古白音华项目为主。目前待投产 36 万吨，主要集中在内蒙古和贵州地区，预计在二三季度陆续投放。考虑到内蒙古地区铝生产以煤电为主，随着煤价弱势等因素影响，内蒙古地区铝平均生产成本从年初的 17500 元/吨降至 16500 元/吨，当地生产利润在 2000 元/吨左右，因此预计白音华项目顺利投放，而贵州当地冶炼平均成本在 18800-18900 元/吨波动，成本相对偏高，重点需关注贵州当地后续投放进程。

表 1: 2023 年国内铝冶炼企业新增投产情况丨单位：万吨

企业	新产能	已投产	待开工	始投产时间
甘肃中瑞铝业有限公司	6.2	6.2	0	2023/1
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司	26	6	20	2023/1
云南宏泰新型材料有限公司	75（产能置换）	0	75	2023 年二季度
贵州兴仁登高新材料有限公司	23.6(13.6 产能置换)	0	23.6	2023 年二季度
贵州元豪铝业有限公司	10	4	6	2023/1
总计	140.8	16.2	124.6	

资料来源：阿拉丁 百川盈孚 华泰期货研究院

从 2023 年电解铝企业待复产统计表来看，当前待复产产能 266 万吨左右，其中云南地区待复产产能占超 70%，因此云南地区的投复产进程和规模是市场关注的重点。从生产利润来看，年内云南地区生产利润基本维持在 1000 元/吨以上。从水电供应角度来看，目前云南水库水位仍处于偏低水平，且水力发电量连续三年出现供应缺口，后续水电供应存在一定的不确定性。从企业自身角度来看，由于云南省电解铝冶炼企业以石墨化阴极电解槽为主，频繁开停槽也会影响电解槽寿命，因此预计在确认电力供应恢复的持续性之前，企业复产积极性相对有限。

表 2: 2023 年国内铝冶炼企业复产情况 | 单位：万吨

企业	总复产规模	已复产	始复产时间	待复产
山西兆丰铝电有限责任公司	4.5	0	2023 年	4.5
广西来宾银海铝业有限公司	19	10.5	2023 年一季度	8.5
广西苏源投资股份有限公司	10	10	2023 年一季度	0
四川启明星铝业有限责任公司	2.5	0	2023/4	2.5
阿坝铝厂	11	8.5	2023/1	2.5
眉山市博眉启明星铝业有限公司	2.5	0	2023/4	2.5
广元中孚高精铝材有限公司	20	20	2023/2	0
广元弘昌晟铝业有限责任公司	3.5	3.5	2023/2	0
遵义铝业股份有限公司	15	4	2023/3	11
贵州华仁新材料有限公司	28	8	2023/2	20
安顺市铝业有限公司	4	0	2023/3	4
贵州省六盘水双元铝业有限责任公司	4	1	2023/3	3
云铝集团	123.2	0	待定	123.2
云南神火铝业有限公司	36	0	待定	36
云南宏泰新型材料有限公司	18	0	待定	18
云南其亚金属有限公司	14	0	待定	14
河南豫港龙泉铝业有限公司	11	11	2023 年/3	0
贵州兴仁登高新材料有限公司	12.5	12.5	2023/2	0
总计	355.7	89		266.7

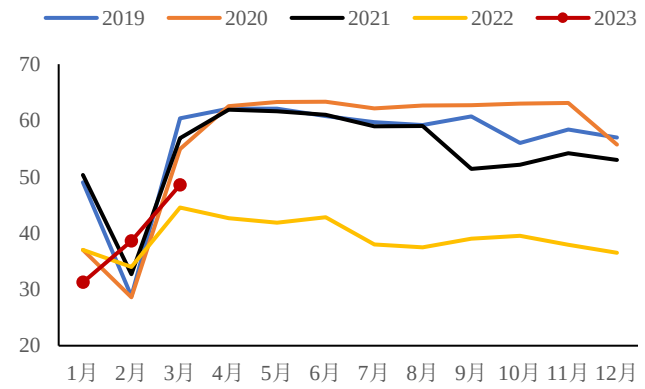
资料来源：阿拉丁 百川盈孚 华泰期货研究院

结合投复产和气候变动情况，预计 5 月云南复产可能较小，主要产能增量来自贵州，广西及四川地区。进入 6 月随着雨季的到来，云南电力供应或有所缓解，但由于长期干旱少雨，水库水位较低，预计会对复产进度有一定影响。整体来看，云南电解铝企业的初步复产大概率发生在 6 月，复产初期产能提升速度缓慢，产量释放较少。因

此，二季度电解铝供应端或呈现供应增量放缓态势，一方面四川、广西等地区待复产产能所剩无几，贵州地区有继续复产 20 万吨规模的预期，另一方面云南电力紧张格局暂未缓解，供应端对铝价下方的支撑依旧强劲。但进入 7 月丰水期后，如果云南地区降水稳定恢复，预计云南复产进程及产量或将有所提升，但暂不排除四季度面临枯水期，西南地区产量再次压减的可能，预计 2023 年全年电解铝供应量在 4090 万吨左右。

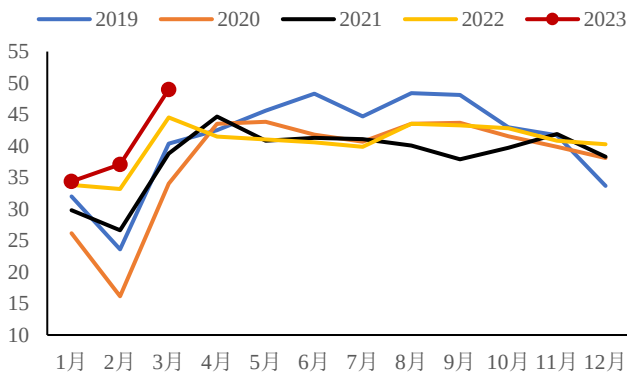
从消费端的情况来看，近期国内铝下游消费版块呈现分化。铝型材方面，光伏产业用铝量仍处于较旺水平，但近期光伏行业竞争激烈，大厂对中小厂订单有所蚕食。而建筑及汽车板块出现订单下降情况，行业成品库存较高，企业出货压力较大。目前光伏的订单增量难以覆盖其他板块用工业材的订单减量，型材整体订单下降，企业开工有走弱的预期。铝线缆行业开工维持增长态势，而铝板带箔版块却不及预期，行业订单增量较少，铝板带箔大型企业开工率虽仍保持在高位，但中小型企业的开工率有所下跌，行业竞争激烈，后续开工或维持弱势。考虑到近期加工企业下游订单较前期来说有所回落，少许小厂受行业竞争等因素影响有减产停产计划，二季度电解铝需求或继续保持在较为平淡的状态。而从库存变动上来看，目前铝水转化比例逐月提升，铝锭社会库存维持去库状态，但下游实际订单及开工数据偏弱，跟库存数据呈现背离，若终端需求仍不及预期，中间制品或去库不畅，铝厂再度转产铝锭，导致铝锭库存去库放缓，但这种转变仍需时间，预计 5 月铝锭或维持去库的状态，给予铝价一定的支撑。进入三季度，考虑到 7-8 月属于铝行业传统小淡季且受高温天气影响，终端部分项目进展或相对推迟，预计需求进一步下滑，库存或转为累库，需警惕需求下降对供需的影响大于供应端的风险，铝价在三季度有回落至 17000 元/吨的可能。

图 54：铝型材开工率图 | 单位：/%



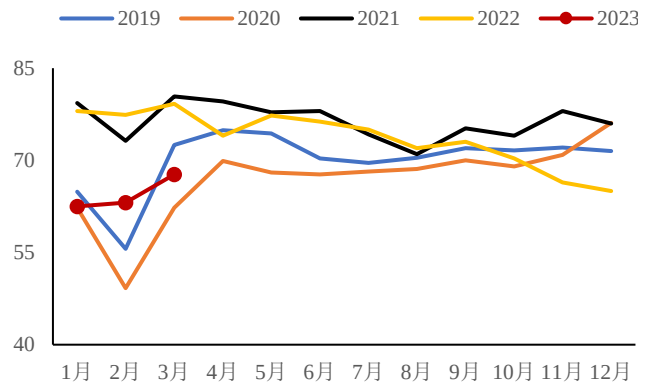
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 55：铝线缆开工率图 | 单位：%



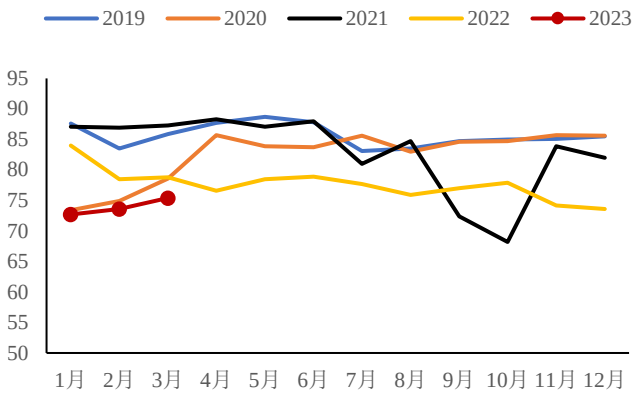
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 56：铝板带开工率图 | 单位：%



数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 57：铝箔开工率图 | 单位：%



数据来源：SMM 华泰期货研究院

工业硅供需综合分析

从全国来看，2023 年全年供应增量相对较多，新增产能主要集中在西北地区，一季度对产量增量贡献较多的主要是合盛硅业新疆鄯善与协鑫包头项目，这两个项目在 2022 年底建成，但产量释放主要体现在 2023 年，对一季度整体产量影响较大，较大程度抵消了西南枯水期减产。

从全年来看，下半年投产也较多，如果项目投产较多，全年供应端压力较大，会对价格造成抑制。但如果行业长期不景气，部分高成本厂家会选择长期停炉，部分或逐渐被淘汰。

表 3: 2023 年国内工业硅投产情况 | 单位：万吨

企业	地点	新建产能	备注
合盛硅业	新疆鄯善	40	22 年建成投产少，23 年投产为主
保利协鑫(内蒙)	内蒙古包头	15	22 年建成投产少，23 年投产为主
哈密晶和源	新疆哈密	10	22 年建成投产，23 年提产
广开元	新疆哈密	10	计划三季度
东方希望	宁夏石嘴山	15	二季度开始投产
东方希望	甘肃兰州	40	计划四季度
保利协鑫（新疆）	新疆准东	15	计划三季度陆续投产
云南合盛	云能昭通	40	计划三季度投产
新安化工（云南）	云南盐津	10	计划三季度投 3 万吨
新特能源（内蒙）	内蒙包头	20	原计划四季度
新特能源（新疆）	新疆若羌	20	原计划四季度
大全能源（内蒙）	内蒙包头	35	原计划三季度
上机数控	内蒙包头	15	原计划三季度

东方日升	内蒙包头	15	原计划三季度
河西硅业新材料	甘肃张掖	9	二季度投产部分
新疆其亚	新疆准东	20	原计划四季度

资料来源：硅业分会 SMM 公开资料 华泰期货研究院

从新疆地区产量数据分析可以看出，2023 年产量同比增加较多，3 月份新疆月度产量达到 17.5 万吨，同比增长约 60%，一季度总产量达到近 50 万吨，较 2022 年同期增加 11.8 万吨，同比增长 34.5%。

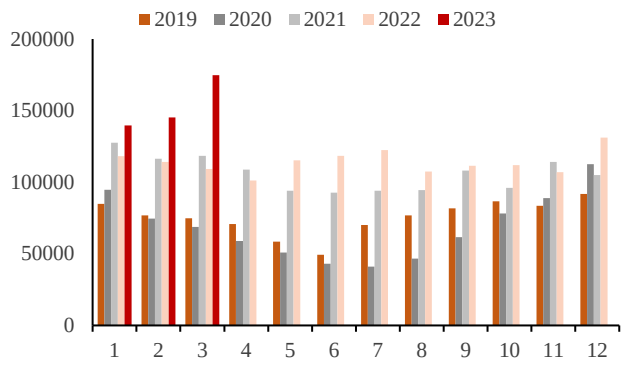
对比枯水期云南四川减量情况，一季度云南总产量 12.7 万吨，较 2022 年同期减少 1.6 万吨，同比减少 11%，四川一季度产量 5.4 万吨，较 2022 年同期减少 2.2 万吨，同比降低约 30%，除三大主产区外，其他地区一季度总产量约 5.9 万吨，较 2022 年同期增加 0.4 万吨，同比增长约 6%。总体来看，2023 年产量保持增长，受西北地区增产影响，季节性去库不明显。

从消费端分析，有机硅消费量与 2022 年同期相比小幅增长，多晶硅消费量同比大幅增长，目前有机硅领域包含 DMC、功能性硅烷、硅凝胶及其他各类有机硅产品，月度合计消费工业硅量约 10 万吨，多晶硅月度消费工业硅量约在 13 万吨，较 2022 年实现翻倍，其他主要消费端，铝合金消费同比小幅增长，出口端一季度累计出口 14.7 万吨，同比减少达 18%。

从长周期供需可以看出，工业硅生产与消费均呈增长趋势，但也有明显的周期性特点，存在周期性累库与去库，一般丰水期累库，枯水期去库，但受到水电供应及利润水平影响，累库与去库时间及程度会有一定偏移，当行业利润水平较高时，枯水期去库幅度也会比较小。2022 年全年工业硅价格维持高位，行业基本未出现亏损，因此生产厂家全年开工意愿较高，除少数时间四川限电及新疆受疫情影响生产受限外，全年能产尽产，因此基本处于累库周期，导致行业整体库存较高。

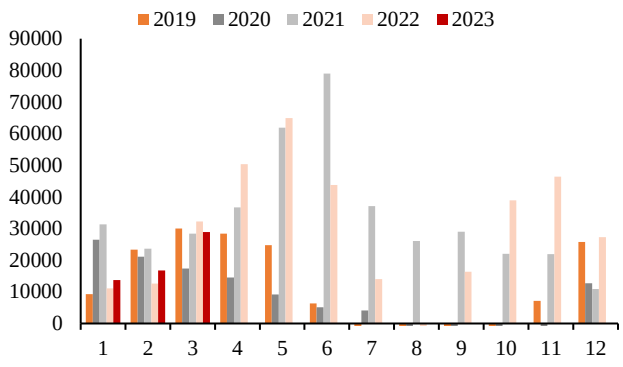
2023 年一季度，工业硅价格回落，叠加西南地区水电紧缺，西南地区高成本生产厂家停炉较多，但西北地区增产较多，总产量同比仍保持增长。消费端受多晶硅产量大幅增加影响，消费量同比增长较多，从总体生产与消费来看，一季度行业处于小幅去库周期，但由于 2022 年积累库存较多，导致统计库存去库并不明显。

图 58：新疆工业硅月度产量 | 单位：吨



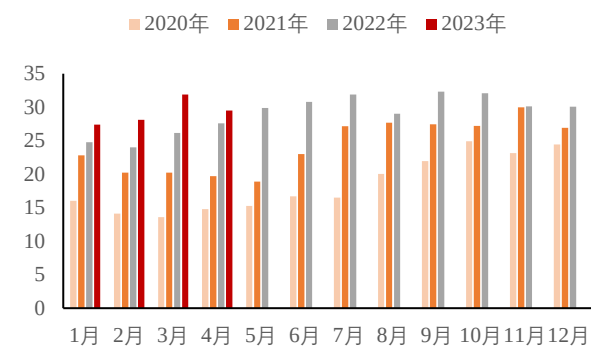
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 59：其他地区工业硅月度产量 | 单位：吨



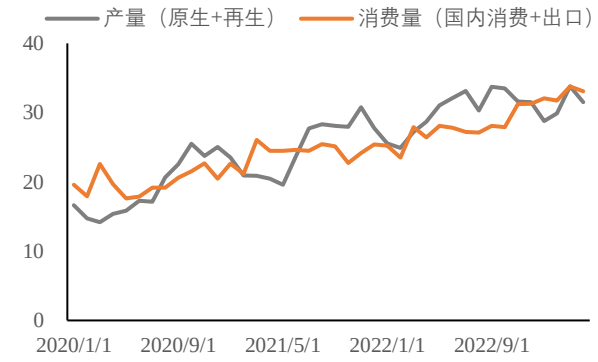
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 60：全国工业硅月度产量 | 单位：万吨



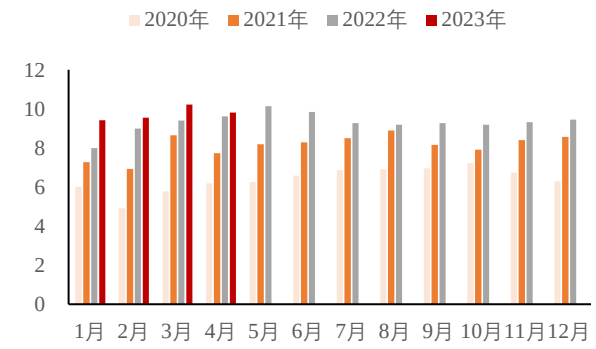
数据来源：SMM 华泰期货研究院

图 61：工业硅总供应与消费走势图 | 单位：万吨



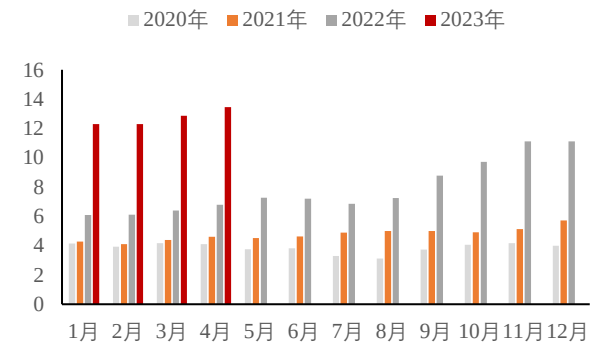
数据来源：SMM 硅业分会 华泰期货研究院

图 62：有机硅月度消费工业硅量 | 单位：万吨



数据来源：硅业分会 SMM SAGSI 华泰期货研究院

图 63：多晶硅月度消费工业硅量 | 单位：万吨



数据来源：硅业分会 华泰期货研究院

从未来几个月西南地区降水预测情况来看，5 月云南地区仍会比较干旱缺水，水电供应

仍将比较紧张。从 6 月开始，降水会逐渐改善，水电供应情况逐渐好转，整个丰水期 8 月降水会比较少，预计对水电供应会有一定影响。我们结合降水情况及成本利润水平，对未来几个月及全年供应情况进行分析。

4 月云南月度产量约 3.5 万吨，5 月水电供应仍紧张，且成本较高，预计与四月基本持平。四川 4 月产量约 1.6 万吨，5 月部分电价下调，产量预计小幅增加。其他地区开工则与成本松动情况及现货价格密切相关。如果现货价格仍处于当前通氧 553#在 15300 元/吨，预计新疆地区 5 月产量维持在 17 万吨左右，其他地区产量在 2.5 万吨左右。

6 月开始，整体开工情况将与现货价格密切相关，如果价格维持通氧 553#在 15300 元/吨，421#能维持在 16000 元/吨以上，云南四川电价下调后，预计复产会较多，届时会再次出现累库。如果现货价格继续回落，跌至 14500 元/吨以下，预计会出现较大幅度减产，届时除一体化企业为下游生产原料，另外个别生产成本较低的大企业能维持生产外，多数生产 553#的企业将会停产。对于生产 421#牌号的企业，如果现货价格跌至 15000 元/吨，预计会出现较多停炉。如果现货价格反弹上涨，通氧 553#上涨至 16000 元/吨以上，预计西南复产情况会比较积极，同时多数新增产能是为下游多晶硅企业配套的原料，投产大概率会正常推进，行业累库会比较明显。

因此，从成本利润、西南地区丰水期降水及水电供应、新投产能情况及当前行业整体库存来看，现货价格仍有继续走弱可能，预计丰水期通氧 553 价格在 14500-15500 元/吨，421 价格在 15500-16500 元/吨。

结论

从降水情况来看，5 月云南地区仍会持续干旱，四川与贵州地区降水较充沛。6 月开始云南将迎来降水，且降水量较多。预计整个丰水期（6、7、9 月份）降水情况均会比较好，但 8 月降水有所减少，叠加高温天气，当地水电供应可能出现小幅紧缺，其他月份预计水电供应平稳。

对于工业硅，水电供应对云南生产有一定影响，但成本利润情况影响更大，如果利润较差，开工将会受到较大影响。从目前行业库存、成本利润情况以及新增产能投产进度来看，预计丰水期现货价格仍会受到一定压力。

对于电解铝，考虑到 5 月云南地区降水仍较少，预计复产困难，初步复产大概率发生在 6 月，且由于长期干旱，水位较低，预计初期复产速度缓慢，因此二季度电解铝供应端或呈现供应增量放缓态势，一方面四川、广西等地区待复产产能所剩无几，贵州地区有继续复产 20 万吨规模的预期，另一方面云南电力紧张格局暂未缓解，供应端对

铝价下方的支撑依旧强劲。但进入丰水期后，如果云南地区降水稳定恢复，预计云南复产进程及产量或将有所提升，届时若消费端增长不及预期，需警惕需求下降对供需的影响大于供应端的风险，铝价在三季度有回落的可能。

免责声明

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改， 投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。

公司总部

广州市天河区临江大道 1 号之一 2101-2106 单元丨邮编：510000

电话：400-6280-888

网址：www.htfc.com